

FICHA TÉCNICA DE PROYECTO OFICIAL

Documentación de Arquitectura de Software para Portafolio Profesional

NOMBRE DEL SISTEMA

SmartMargin ERP & Stock

DESARROLLADOR

Portafolio Público (GitHub)

ESTADO DEL DESPLIEGUE

v1.0.0 (Estable para Producción)

1. Resumen Ejecutivo

SmartMargin ERP & Stock es una aplicación de escritorio nativa orientada a la optimización operativa de microempresas y emprendimientos dedicados al comercio mayorista y minorista. El sistema resuelve la problemática crítica del cálculo impreciso de márgenes de utilidad cuando existen costos ocultos de importación, fletes y mermas físicas de productos, integrando un módulo de control de inventario transaccional.

2. Desglose de Arquitectura Tecnológica

La aplicación fue construida bajo estándares modulares utilizando el ecosistema de Python, garantizando un consumo mínimo de recursos de hardware y eliminando la dependencia de servidores externos:

Componente	Tecnología Implementada	Impacto / Beneficio Técnico
Interfaz Gráfica	Tkinter & ttk (Nativo)	Carga instantánea sin latencia. Jerarquía visual basada en patrones de scannability.
Base de Datos	SQLite3 (Relacional Empotrada)	Persistencia de datos ACID local en un solo archivo, inmune a caídas de internet.
Limpieza de Datos	RegEx & String Formatting	Filtro elástico que sanitiza entradas del usuario (ej. remueve comas accidentales).
Ciberseguridad	Inyección de Scripting HTML DOM	Migración de archivos de texto planos a PDF estructurados no editables mediante el API de impresión del sistema.

3. Características de Seguridad del Backend

Para cumplir con requerimientos del mundo corporativo, se implementaron mecanismos estrictos de control de datos:

- Protección contra alteración de registros:** El sistema de generación de reportes bloquea la edición directa al renderizar instantáneamente el estado del stock en una vista de impresión segura del sistema operativo. Un empleado regular no puede falsificar las existencias en papel.
- Validación estricta de Stock:** El módulo de ventas valida la disponibilidad física de manera síncrona mediante consultas SQL directas antes de procesar un cargo, previniendo sobreventas o inventarios negativos.
- Confirmación de Destrucción de Datos:** El borrado del historial ejecuta un trigger visual con doble confirmación explícita para evitar pérdidas accidentales.

Conclusión Estratégica del Despliegue:

Al segmentar el proyecto, el código fuente vive de forma pública y auditable en GitHub sirviendo como portafolio técnico ante ingenieros y reclutadores, mientras que el entregable compilado (.exe) opera de manera independiente y directa en los entornos de producción de los clientes finales.